

Exercícios: Padronização de variáveis e utilização da Tabela Normal Padrão (tabela Z). Use z com duas casas após a vírgula e arredondamento. Apresente o gráfico com Z localizado no gráfico. Apresente o desenvolvimento da questão. Responda em ordem no local indicado. Entregue no word. Listas resolvidas não seguindo as orientações serão desconsideradas.

Observação: Para utilização da tabela Z:

A população deve ter distribuição normal ou

O tamanho amostral é suficientemente grande (em geral, maior que 30) e, então, conclui-se que as médias das possíveis amostras tendem à distribuição normal.

Exercício 1: (vale 2) Utilizando a tabela da Distribuição Normal Padronizada encontre e represente graficamente as seguintes probabilidades: Resposta em %

a) $P(Z < 2,41)$

0.9920 ou 99.2%

b) $P(Z < -2,41)$

$$P(Z < -2,41) = P(Z > 2,41)$$

$$P(Z > 2,41) = 1 - P(Z < 2,41)$$

$$\therefore 1 - 0.9920 = 0.008 \text{ ou } \underline{0.8\%}$$

c) $P(Z > 2,41)$

$$P(Z > 2,41) = 1 - P(Z < 2,41)$$

$$\therefore 1 - 0.9920 = 0.008 \text{ ou } \underline{0.8\%}$$

d) $P(-2,41 < Z < 2,41)$

$$P(-2,41 < Z < 2,41) = 1 - (1 - P(Z < 2,41)) * 2$$

$$1 - (0.008 * 2), \text{ pois } P(Z < 2,41) = 0.9920$$

$$\therefore 1 - 0.016$$

$$0.984 \text{ ou } \underline{98.4\%}$$

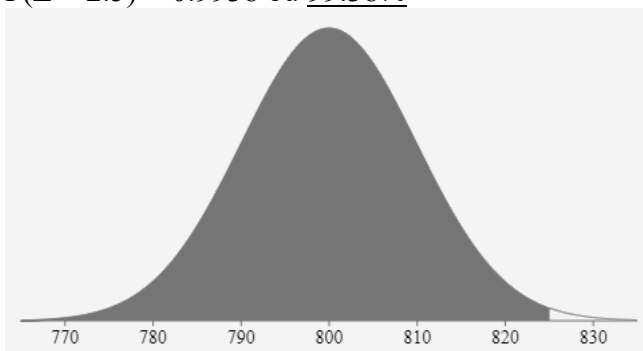
Exercício 2 (vale 1,5): A tensão de resistência à compressão de corpos de prova de concreto podem ser modeladas por uma distribuição normal com média de 800 Mpa e um desvio padrão de 10MPa.

Resposta em %

a) Qual é a probabilidade de que a tensão de um corpo de prova seja menor que 825 MPa? Represente graficamente essa probabilidade.

$$Z = (825 - 800) / 10 = 2.5$$

$$P(Z < 2.5) = 0.9938 \text{ ou } \underline{99.38\%}$$



b) Qual é a probabilidade de que a tensão de um corpo de prova esteja entre 680 e 790 MPa? Represente graficamente essa probabilidade.

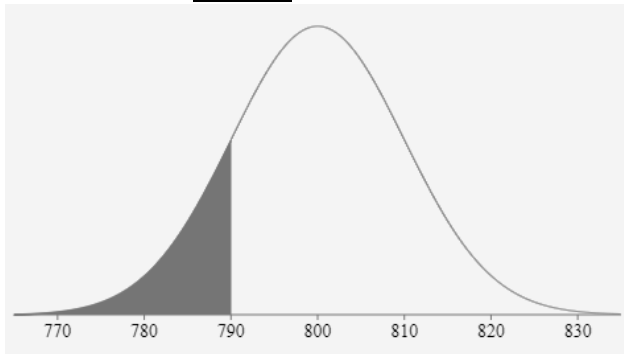
$$Z_1 = (790 - 800) / 10 = -10 / 10 = -1$$

$$Z_2 = (680 - 800) / 10 = -120 / 10 = -12$$

$$P = P(Z < -1) - P(Z < -12)$$

$$P = 0.1587 - 0$$

$$P = 0.1587 \text{ ou } \underline{15.87\%}$$

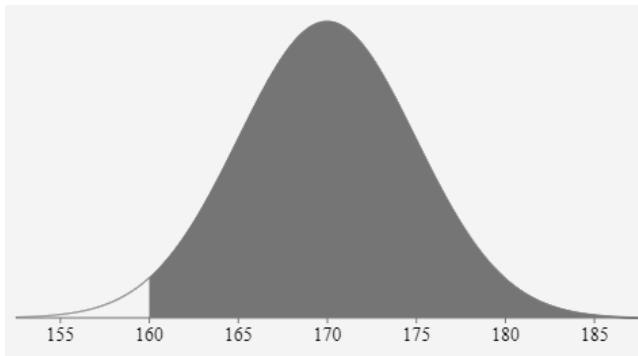


Exercício 3 (1,5): A altura variável de mudas para uma dada população é normalmente distribuída com média $\mu = 170$ mm e $\sigma = 5$ mm. Encontre a probabilidade dos seguintes eventos: Resposta em %

a) As alturas das plantas sejam de pelo menos 160 mm. Represente graficamente essa probabilidade.

$$Z = (160 - 170) / 5 = -10 / 5 = -2$$

$$P(Z > -2) = P(Z < 2) = 0.9772 \text{ ou } \underline{97.72\%}$$



b) Plantas com alturas entre 165 e 175 mm. Represente graficamente essa probabilidade.

$$Z_1 = (165 - 170) / 5 = -1$$

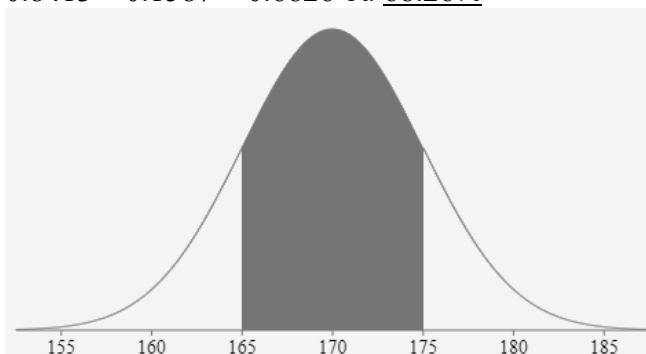
$$Z_2 = (175 - 170) / 5 = 1$$

$$P = P(Z < 1) - P(Z < -1)$$

$$\therefore P(Z < 1) + P(Z > 1) * 2$$

$$\therefore P(Z < 1) - (1 - P(Z < 1)) =$$

$$0.8413 - 0.1587 = 0.6826 \text{ ou } \underline{68.26\%}$$

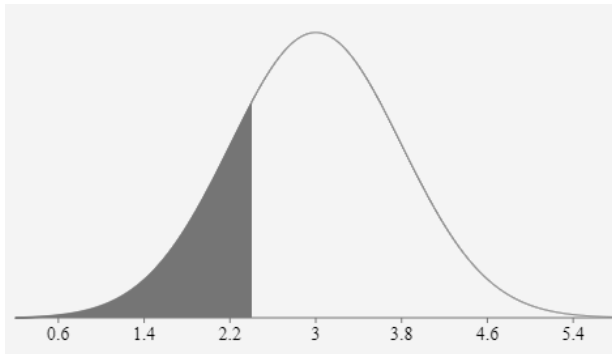


Exercício 4 (vale 1,5): A vazão de um rio canalizado medido em m³/s é uma variável aleatória com distribuição aproximadamente normal com média de 3 m³/s e desvio padrão de 0,8 m³/s. A partir dessas referências calcular a probabilidade dos seguintes eventos: Resposta em %

- a) Evento A: a vazão num dado momento, é de no máximo, 2,4 m³/s. Represente graficamente a probabilidade de ocorrer o Evento A.

$$Z = (2.4 - 3) / 0.8 = -0.6 / 0.8 = -0.75$$

$$P(Z < -0.75) = 1 - P(Z < 0.75) = 1 - 0.7734 = 0.2266 \text{ ou } \underline{22.66\%}$$



- b) Evento B: a vazão num dado momento, está entre 2,8 e 3,4 m³/s. Represente graficamente a probabilidade de ocorrer o Evento A.

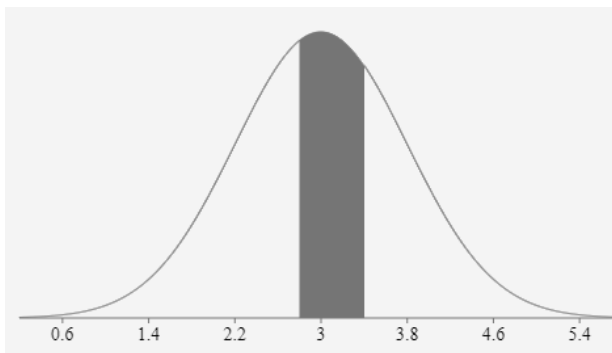
$$Z_1 = (2.8 - 3) / 0.8 = -0.2 / 0.8 = -0.25$$

$$Z_2 = (3.4 - 3) / 0.8 = 0.4 / 0.8 = 0.5$$

$$P = P(Z < 0.5) - P(Z < -0.25)$$

$$P = P(Z < 0.5) - (1 - P(Z < 0.25)) = 0.6915 - (1 - 0.5987)$$

$$0.6915 - 0.4013 = 0.2902 \text{ ou } \underline{29.02\%}$$



Exercício 5 (1,0): O diâmetro do eixo principal de um disco rígido segue a distribuição Normal com média 25,08 pol. e desvio padrão 0,05 pol. Se as especificações para esse eixo são $25,00 \pm 0,15$ pol., determine o percentual de unidades produzidas em conformidades com as especificações. Resposta em %

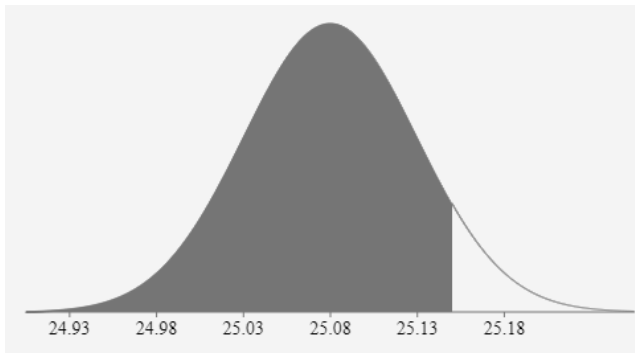
$$Z_1 = (25.15 - 25.08) / 0.05 = 1.4$$

$$Z_2 = (24.85 - 25.08) / 0.05 = -0.23 / 0.05 = -4.6$$

$$P = P(Z < 1.4) - P(Z < -4.6)$$

$$P = P(Z < 1.4) - (1 - P(Z < 4.6))$$

$P = 0.9192$ ou 91.92%

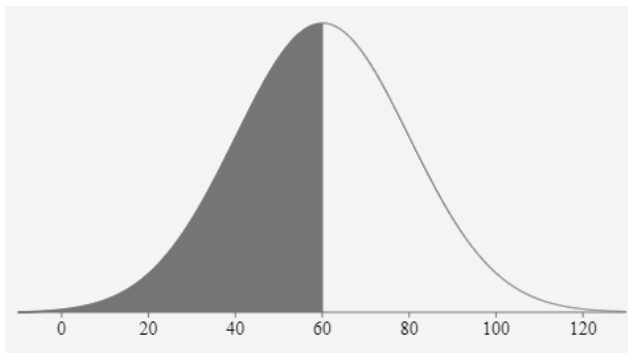


Exercício 6 (1,5) Através de levantamentos anteriores, verificou-se que o tempo médio gasto por um candidato a supervisor de vendas, em determinado teste, é aproximadamente normal com média de 60 minutos e desvio padrão de 20 minutos. Resposta em %

a) Que porcentagem de candidatos levará menos de 60 minutos para concluir o teste?

$$Z = (60 - 60) / 20 = 0$$

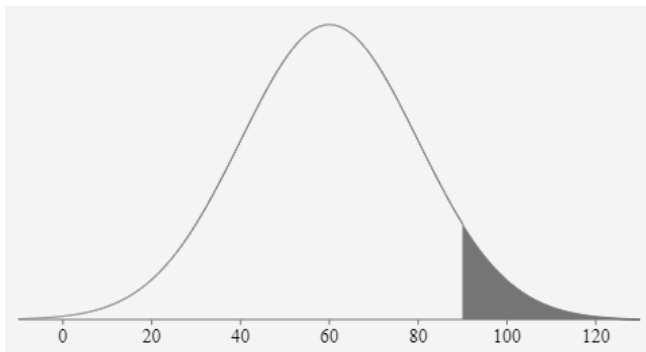
$$P(Z < 0) = 0.5 \text{ ou } \underline{50\%}$$



b) Que porcentagem não terminará o teste se o tempo máximo concedido é de 90 minutos?

$$Z = (90 - 60) / 20 = 30/20 = 1.5$$

$$P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668 \text{ ou } \underline{6.68\%}$$



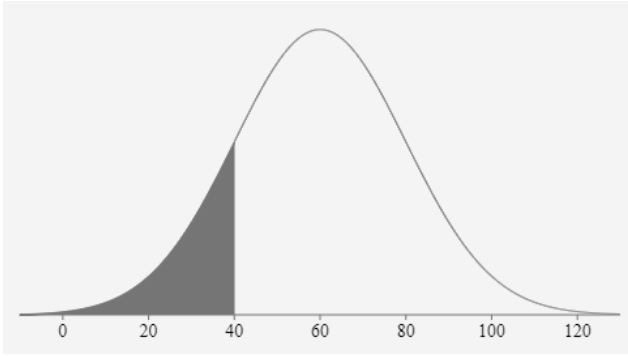
c) Se 50 candidatos fazem o teste, quantos podem esperar que o terminem nos primeiros 40 minutos?

$$Z = (40 - 60) / 20 = -20 / 20 = -1$$

$$P(Z < -1) = 1 - P(Z > 1)$$

$$1 - 0.8413 = 0.1587 \text{ ou } \underline{15.87\%}$$

$$50 * 0.1587 = 7.935 \text{ ou } \underline{\sim 8 \text{ candidatos.}}$$



Exercício 7 (1,0)-A vida média de uma marca de televisão é de 8 anos com desvio padrão de 1,8 anos. A campanha de lançamento diz que todos os produtos que tiverem defeito dentro do prazo de garantia serão trocados por novos. Se você fosse o gerente de produção, qual seria o tempo de garantia que você especificaria para ter no máximo 5% de trocas?

$$P(Z < X) = 0.05 \text{ ou } \underline{5\%}$$

$$X \sim -1.64 \text{ (olhando na tabela)}$$

$$(T - 8) / 1.8 = -1.64$$

$$T - 8 = -2.952$$

$$\underline{T \sim 5.048 \text{ anos.}}$$

